Aukštoji matematika – Pratybos 16

Kompleksinės eksponentės ir realieji polinomai

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Eksponentinė lygtis su dviem nariais). Raskite visus $z \in \mathbb{C}$, tenkinančius $e^z + e^{-z} = 0$. Naudokite 16-osios paskaitos apibrėžimą ir sandaugos dėsnį, nepasirinkdami vienos kompleksinės eksponentės atvirkštinės funkcijos.

Uždavinys 2 (Dalumas nustato du koeficientus). Kai $a, b \in \mathbb{R}$, tegul $P(z) = z^4 + az^2 + bz + 1$. Raskite visas parametrų poras, kurioms z^2+1 dalija $P(z)$. Šioms poroms nurodykite kiekvieną kompleksinę šaknį ir jos kartotinumą.

Uždavinys 3 (Realusis ketvirtojo laipsnio polinomas su parametru). Kiekvienam $a \in \mathbb{R}$ išskaidykite $P_a(x) = x^4 + ax^2 + 1$ realiaisiais neskaidžiaisiais daugikliais. Nurodykite, kurioms a reikšmėms egzistuoja realiosios šaknys. Kai $a = -2$ ir $a = 2$, nurodykite visas kompleksines šaknis su kartotinumais. Taikykite 16-osios paskaitos realiojo kvadratinio polinomo neskaidumo apibrėžimą.

Uždavinys 4 (Fazoriai su aprėžta pridedamo judėjimo amplitude). Kai $a, b \in \mathbb{R}$, nagrinėkite dviejų realiųjų judėjimų, kurių kampinis dažnis 2, sumą:

$$x(t) = \cos 2t + 2\sin 2t, \qquad y_{a,b}(t) = a\cos 2t + b\sin 2t.$$

Raskite visas parametrų poras be papildomų apribojimų, kurioms bendras judėjimas tapatingai nulinis. Tada pridėkite sąlygą $a^2 + b^2 = 1$ ir raskite mažiausią ir didžiausią galimą bendrą amplitudę ir visus parametrus, kuriems jos įgyjamos. Kiekvieno ekstremumo atveju nurodykite bendro judėjimo fazę ir mažiausią teigiamą periodą. Naudokite 16-osios paskaitos fazorių susitarimą ir 12-osios paskaitos Koši ir Švarco nelygybę.

Uždavinys 5 (Slopstanti kompleksinė moda su realiuoju laiku). Tegul $F(t) = e^{(-2+3\mathrm{i})t}$, kai $t \in \mathbb{R}$, ir tegul $u(t) = \operatorname{Re} F(t)$. Naudodami išvestinės pagal realųjį parametrą formulę, patikrinkite

$$u'' + 4u' + 13u = 0, \qquad u(0) = 1, \quad u'(0) = -2.$$

Įrodykite įvertį $|u(t)| \le e^{-2t}$, raskite visus nulius, kuriems $t \ge 0$, ir parodykite, kad funkcija u neturi teigiamo periodo. Paskutiniam teiginiui taikykite 3-iosios paskaitos geometrinės sekos ribą. Diferencialinė lygtis pateikta patikrinimui. Bendras sprendimo metodas nepriimamas kaip žinomas.